

Python第10次(第11周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-5-6

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题2.0分，共20.0分）

01. 以下关于Python的说法中正确的是（ ）。

- A. 在Python中，一个算法的递归实现往往可以用循环实现等价表示，但是大多数情况下递归表达的效率更高一些。
- B. Python中函数的返回值如果多于1个，则系统默认将它们处理成一个字典。
- C. 可以在函数参数名前面加上星号*，这样用户传来的所有参数都被收集起来然后使用。星号在这里的作用是收集其余的位置参数，这样就实现了变长参数。
- D. 递归调用语句不允许出现在循环结构中。

02. 见Python案例教程P118第17题。

- A. `in fun1()`
`in fun2()`
- B. `in fun1()`
- C. 死循环
- D. 出错

03. 见Python案例教程P122第20题。

- A. 栈
- B. 堆
- C. 链表
- D. 数组

04. 见Python案例教程P121第17题。

- A. `__item__`
- B. `__main__`
- C. `__init__`
- D. `__name__`

05. 见Python案例教程P121第16题。

- A. `A(Fun)`
- B. `A.Fun()`
- C. `A()`
- D. `Fun()`

06. 见Python案例教程P117第15题。

- A. output
- B. __name__
- C. test
- D. __main__

07. 见Python案例教程P123第28题。

- A. 标准函数
- B. 内置函数
- C. 参数函数
- D. 第三方库函数

08. 见Python案例教程P123第29题。

- A. 85
- B. 33
- C. 7
- D. 0

09. 见Python案例教程P124第31题。

- A. list
- B. tuple
- C. dict
- D. set

10. 见Python案例教程P123第24题。

- A. 出错
- B. Hello!Hello!
- C. Hello!Hello! [2]
- D. Hello!Hello! []

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P125第10题。

02. 有如下函数定义，执行函数调用func(5)的返回值是（ ）

```
#1. def func(n):  
#2.     if n<=1:  
#3.         return n  
#4.     else:  
#5.         return (func(n-1)+func(n-2))
```

03. 有如下函数定义，执行函数调用concat('earth','mars','venus',sep='.')的返回值是（ ）【注意：字符串用单引号作为定界符】

```
#1. def concat(*args, sep='/'):
```

#2. return sep.join(args)

04. 执行以下程序，若输入126和2，则程序的运行结果是（ ）。

```
#1. def foo(num, base):
#2.     if num >= base:
#3.         foo(num//base, base)
#4.     print(num%base, end='') # “end=” 后面是空字符串
#5. numA = eval(input('input the first number'))
#6. numB = eval(input('input the second number'))
#7. foo(numA, numB)
```

05. 执行以下程序，则程序的运行结果是（ ）。

```
#1. from math import sqrt
#2. def f(x):
#3.     if x == 1:
#4.         return False
#5.     k = int(sqrt(x))
#6.     for j in range(2, k+1):
#7.         if x%j == 0:
#8.             return False
#9.     return True
#10. print(f(5))
```

06. 执行以下程序，则程序的运行结果是（ ）。

```
#1. def f(x):
#2.     a = 7 + x
#3.     print(a, end=' ') #注意：引号里是西文空格
#4. a = 5
#5. f(3)
#6. print(a)
```

07. 见Python案例教程P125第8题。

08. 见Python案例教程P125第11题。

09. 见Python案例教程P125第12题。

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 编写程序，输入整数n，通过递归函数求n的阶乘n!。

【注意】

（1）运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

（2）该题目要求使用函数完成，程序的整体结构及所要定义的函数，如下所示。

```
def fac(n):  
    ,,,
```

用递归方法求n的阶乘

```
    ,,,
```

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

1

1

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

2

2

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

3

6

02. 编写程序, 输入整数n, 通过递归函数判断n是几位数。

【注意】

(1) 运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

(2) 该题目要求使用函数完成, 程序的整体结构及所要定义的函数, 如下所示。

```
def digitNum(n):
```

```
    ,,,
```

用递归方法求n的位数

```
    ,,,
```

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

123

3

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

-123

3

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

0

1

03. 编写程序, 输入正整数n, 通过递归函数求斐波那契数列的第n项的值。

【注意】

(1) 运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

(2) 该题目要求使用函数完成, 程序的整体结构及所要定义的函数, 如下所示。

```
def fibo(n):
```

```
    ,,,
```

用递归方法求斐波那契数列

```
    ,,,
```

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

3

2

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

5

5

04. 编写程序, 输入正整数n, m, 通过递归函数用辗转相除法(欧几里得算法)求n, m的最大公约数。

【注意】

(1) 运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

(2) 该题目要求使用函数完成, 程序的整体结构及所要定义的函数, 如下所示。

```
def gcd(a, b):
```

```
    ,,,
```

```
    通过递归函数用辗转相除法求最大公约数
```

```
    ,,,
```

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

15, 12

3

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

12, 15

3

05. 假设有2种上楼梯的步伐: 1个台阶/步, 2个台阶/步。从1楼到2楼有n级台阶。有多少种不同的走法。

输入一行, 一个整数n, $n < 30$, 表示台阶数。

输出一行, 一个整数, 表示不同走法的个数。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

2

2

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

4

5

06. 假设有三种上楼梯的步伐: 1个台阶/步, 2个台阶/步、3个台阶/步, 每当走了一步3个台阶后, 下一步就只能走一步1个台阶。从1楼到2楼有n级台阶。有多少种不同的走法。

输入一行, 一个整数n, $n < 30$, 表示台阶数。

输出一行, 一个整数, 表示不同走法的个数。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

4

7

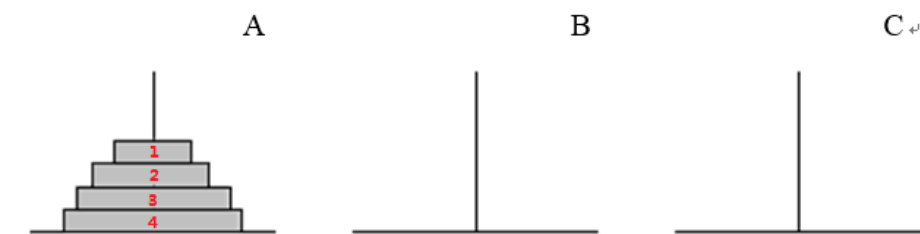
测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

5

12

07. 参考Python案例教程P131编程题第四大题的2. 汉诺塔。

汉诺塔问题。据古印度神话，在贝勒斯的圣庙里安放着一块铜板，板上插有3根一尺长的宝石针。梵天在创造世界的时候，在其中的一根针上摆了由小到大共64片中间有孔的金片。如下图所示，为4片金片的情况。无论白天和黑夜，都有一位僧人负责移动这些金片，规则是一次只能将一片金片移一另一根针上，并且在任何时间以及任一根针上，小片永远在大片的上面。当64片金片都由最初的那根针上移到另一根针上时，这世界就将在一声霹雳中消失。因为如果僧侣们没日没夜地搬移这些圆盘，每秒钟搬一片，也需要5845.54亿年以上才能搬完。



编写程序，输入金片的数量，输出金片移动的过程。
输出说明：一行为一次的移动过程，每行的数据包含3个：第几片金片、从哪根针上移走、移到哪根针上，数据之间用英文空格分割。
【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。
测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
3
1 A C
2 A B
1 C B
3 A C
1 B A
2 B C
1 A C
```

08. 所谓回文素数是指，对一个整数n从左向右和从右向左读结果值相同且是素数，即称为回文素数。
编写程序，输入两个正整数A、B（A<B），求解并输出[A,B]之间由小到大的所有的回文素数，数据之间以英文空格分隔。若没有回文素数，则输出“None”。要求使用自定义函数完成。
【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

```
测试1：（第1行为输入，第2行为输出）
100 200
101 131 151 181 191

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）
200 300
None
```

09. 220的真因数之和为1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284
284的真因数之和为1+2+4+71+142=220
毕达哥拉斯把这样的数对A、B称为相亲数对：A的真因数之和为B，而B的真因数之和为A。
编写程序，输入两个正整数m、n（m<=n，以英文空格分隔），判断m和n是否为相亲数对，是输出“Yes”，不是则输出“No”。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

6 6

Yes

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

220 284

Yes

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

8 10

No

10. 参考Python案例教程P127编程题第三大题。

输入年月, 将该月的日历打印出来。要求使用自定义函数完成。

输入说明: 一行, 年和月之间用空格分割。

输出说明: 第一行为月历的头部信息, 用3个英文字母分别表示星期日~星期六, 3个英文字母后加一个空格。第二行开始, 显示月历主体部分, 每个数字占4位宽, 左对齐。

注意该月的1号的位置。例如, 某月的1号是周四, 在输出1之前, 要输出一些空格, 留好位置。空格数为4* (1号是周几), 比如1号是周四, 则前面需空4*4=16个空格。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 其余行为输出)

2023 5

Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31